LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Nama (2609106104)

Kelas (C2 ‘26)

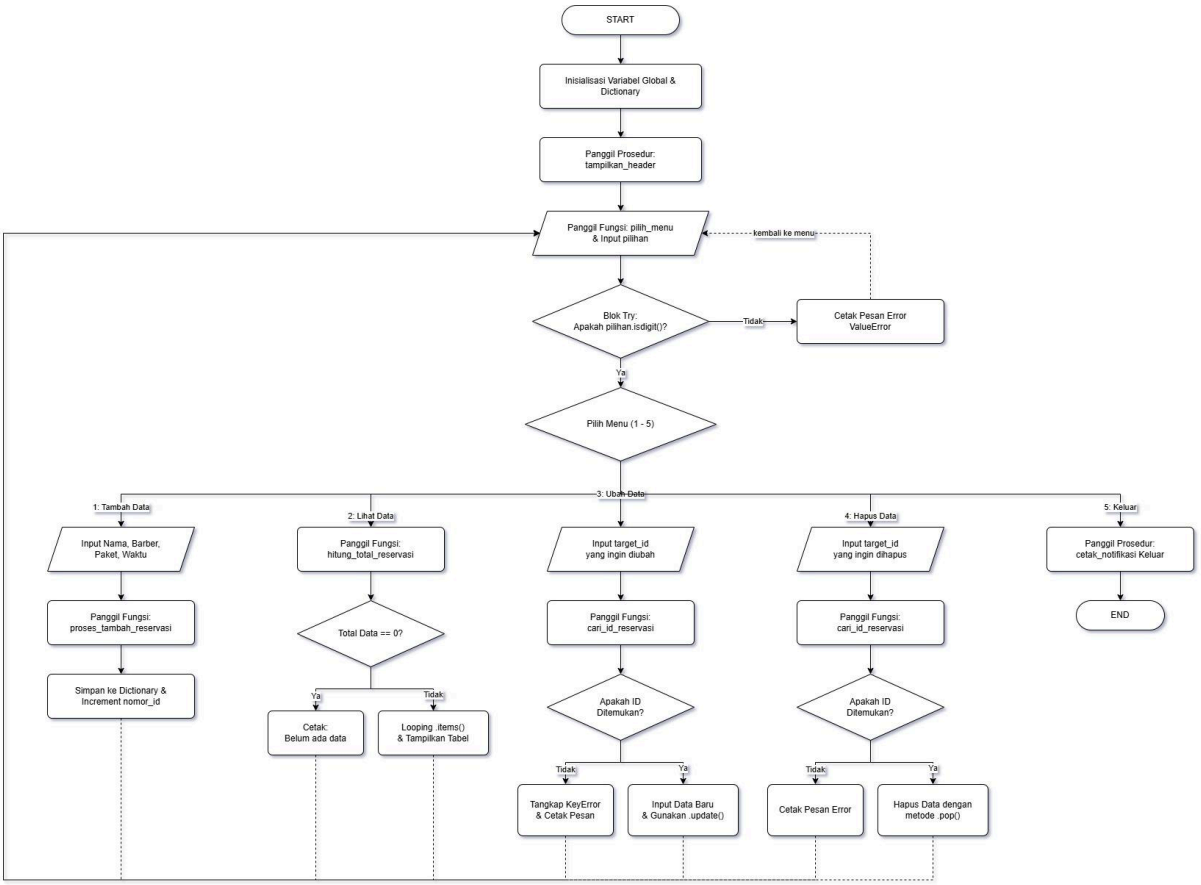
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart halaman 1

2. Deskripsi Singkat Program

Program Aplikasi Reservasi Barbershop ini dirancang untuk mengelola jadwal antrean layanan secara terstruktur dengan menerapkan konsep Fungsi, Prosedur, Error Handling (try-except-else-finally) serta menggunakan struktur data Dictionary (nested dictionary) untuk operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete).

Manfaat dan Fitur Utama Program:

Operasi CRUD**:** Program ini menerapkan operasi Create untuk menambah data reservasi baru dengan kunci ID unik otomatis (RES–n), Read untuk menampilkan seluruh daftar reservasi dalam bentuk tabel menggunakan perulangan .items(), Update untuk memperbarui informasi reservasi berdasarkan ID menggunakan metode .update() , serta Delete untuk menghapus data reservasi tertentu menggunakan metode .pop() .

3. Source Code

A. Fitur Tambah Reservasi (Create)

Fitur ini digunakan untuk menambahkan data reservasi baru ke dalam nested dictionary dengan kunci ID unik otomatis (RES-n) melalui pemanggilan fungsi berparameter yang dilengkapi dengan penanganan Error Handling.

```
            print("\n--- TAMBAH RESERVASI BARU ---")
            nama_pelanggan = input("Masukkan Nama Pelanggan : ")
            barber_pilihan = input("Masukkan Nama Barber    : ")
            print("Pilih Paket Layanan:")
            print("1. Haircut")
            print("2. Haircut + Shaving")
            print("3. Full Treatment")
            pilihan_paket = input("Pilih paket (1-3): ")

            if pilihan_paket == "1":
                paket_layanan = "Haircut"
            elif pilihan_paket == "2":
                paket_layanan = "Haircut + Shaving"
            elif pilihan_paket == "3":
                paket_layanan = "Full Treatment"
            else:
                paket_layanan = "Haircut Standar"

            waktu_reservasi = input("Masukkan Waktu/Jam (Contoh: 15.00 WITA): ")

            kunci_id = f"RES-{nomor_id}"
            paket_data_baru = {
                "nama": nama_pelanggan,
                "barber": barber_pilihan,
                "paket": paket_layanan,
                "waktu": waktu_reservasi
            }
            berhasil = proses_tambah_reservasi(kunci_id, paket_data_baru)
            if berhasil:
                nomor_id += 1
```

B. Fitur Tampilkan Reservasi (Read)

Fitur ini digunakan untuk menampilkan seluruh daftar data reservasi barbershop yang tersimpan di dalam dictionary secara terstruktur dalam bentuk tabel, menggunakan fungsi penghitung total data dan metode perulangan .items() .

```
            print("\n--- DAFTAR RESERVASI BARBERSHOP ---")
            total = hitung_total_reservasi()
            if total == 0:
                print("Belum ada data reservasi.")
            else:
                print(f"Total Reservasi Aktif: {total}")
                print("Kode    | Nama Pelanggan      | Barber        | Paket
Layanan             | Waktu")
                print("-" * 85)
                for kode_id, info in daftar_reservasi.items():
                    print(f"{kode_id:<7} | {info['nama']:<19} |
{info['barber']:<13} | {info['paket']:<25} | {info['waktu']}")
                print("-" * 85)
```

C. Fitur Ubah Reservasi (Update)

Fitur ini digunakan untuk memperbarui atau mengubah informasi data reservasi yang sudah ada berdasarkan kunci ID unik, dengan memanfaatkan fungsi pencarian berparameter serta blok penanganan Error Handling (try-except-else-finally) dan metode .update() .

```
            print("\n--- UBAH DATA RESERVASI (UPDATE) ---")
            if hitung_total_reservasi() == 0:
                print("Belum ada data reservasi untuk diubah.")
            else:
                for kode_id, info in daftar_reservasi.items():
                    print(f"[{kode_id}] {info['nama']} - {info['waktu']}")

                target_id = input("Masukkan Kode Reservasi yang ingin diubah
(Cth: RES-1): ").upper()

                status_ada, info_lama = cari_id_reservasi(target_id)

                if status_ada:
                    print(f"\nMengubah data untuk: {info_lama['nama']}")
                    nama_baru = input("Masukkan Nama Pelanggan Baru : ")
                    barber_baru = input("Masukkan Nama Barber Baru   : ")
```

```
                    paket_baru = input("Masukkan Paket Layanan Baru : ")
                    waktu_baru = input("Masukkan Waktu Baru         : ")

                    try:
                        daftar_reservasi[target_id].update({
                            "nama": nama_baru,
                            "barber": barber_baru,
                            "paket": paket_baru,
                            "waktu": waktu_baru
                        })
                    except Exception as err:
                        cetak_notifikasi(f"Gagal memperbarui data: {err}")
                    else:
                        cetak_notifikasi("Data reservasi berhasil diperbarui!")
                    finally:
                        print("Blok update selesai diproses.")
```

D. Fitur Hapus Data (Delete)

Fitur ini digunakan untuk menghapus data reservasi tertentu dari dalam dictionary berdasarkan kunci ID unik, dengan memanfaatkan fungsi pencarian berparameter, blok penanganan Error Handling (try-except-else-finally) , serta metode .pop() .

```
            print("\n--- HAPUS DATA RESERVASI (DELETE) ---")
            if hitung_total_reservasi() == 0:
                print("Belum ada data reservasi untuk dihapus.")
            else:
                for kode_id, info in daftar_reservasi.items():
                    print(f"[{kode_id}] {info['nama']} - {info['waktu']}")

                target_id = input("Masukkan Kode Reservasi yang ingin dihapus
(Cth: RES-1): ").upper()

                status_ada, info_lama = cari_id_reservasi(target_id)
                if status_ada:
                    try:
                        data_terhapus = daftar_reservasi.pop(target_id)
                    except Exception as err:
                        cetak_notifikasi(f"Gagal menghapus data: {err}")
                    else:
                        cetak_notifikasi(f"Reservasi atas nama
{data_terhapus['nama']} berhasil dihapus!")
                    finally:
                        print("Blok penghapusan data selesai diproses.")
```

4. Hasil Output

```
==================================================
      SELAMAT DATANG DI BARBERSTUDIO
==================================================

[ MENU UTAMA ]
1. Tambah Reservasi (Create)
2. Lihat Daftar Reservasi (Read)
3. Ubah Reservasi (Update)
4. Hapus Reservasi (Delete)
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 1
```

Gambar 4.1 output

```
--- TAMBAH RESERVASI BARU ---
Masukkan Nama Pelanggan : rijal
Masukkan Nama Barber    : barberstudio
Pilih Paket Layanan:
1. Haircut
2. Haircut + Shaving
3. Full Treatment
Pilih paket (1-3): 3
Masukkan Waktu/Jam (Contoh: 15.00 WITA): 17:30
[INFO SISTEM]: Data dengan ID RES-1 berhasil dimasukkan.
Status Eksekusi Tambah Data: True
[Siklus Menu Selesai]
```

Gambar 4.2 output

```
--- DAFTAR RESERVASI BARBERSHOP ---
Total Reservasi Aktif: 2
Kode    | Nama Pelanggan      | Barber        | Paket Layanan            | Waktu
-------------------------------------------------------------------------------
RES-1   | rijal               | barberstudio  | Full Treatment           | 17:30
RES-2   | ambatukam           | barberstudio  | Haircut + Shaving        | 17:00
-------------------------------------------------------------------------------
[Siklus Menu Selesai]
```

Gambar 4.3 output

```
--- HAPUS DATA RESERVASI (DELETE) ---
[RES-1] rijal - 17:30
[RES-2] alek - 18:30
Masukkan Kode Reservasi yang ingin dihapus (Cth: RES-1): RES-2
Proses verifikasi ID selesai. (Iterasi ke-1)
[INFO SISTEM]: Reservasi atas nama alek berhasil dihapus!
Blok penghapusan data selesai diproses.
[Siklus Menu Selesai]
```

Gambar 4.4 output

5.Langkah-langkah Git

5. Git Add

```
PS D:\PRAKTIKUM SEMESTER 1\POSTTEST\APD\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-7> git add .
PS D:\PRAKTIKUM SEMESTER 1\POSTTEST\APD\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-7>
```

Git add 5.1

Memasukkan file yang ada didirektori lokal ke dalam area git.

6. Git Commit

```
PS D:\PRAKTIKUM SEMESTER 1\POSTTEST\APD\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-7> git add .
PS D:\PRAKTIKUM SEMESTER 1\POSTTEST\APD\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-7> git commit -m "upload posttest-apd-7"
[main e64b659] upload posttest-apd-7
 1 file changed, 192 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-7/2609106104-MuhammadSultanIqbal-PT-7.py
PS D:\PRAKTIKUM SEMESTER 1\POSTTEST\APD\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-7>
```

Git add 6.1

Menyimpan perubahan yang sudah berada di area git secara permanen.

7. Git Push

```
PS D:\PRAKTIKUM SEMESTER 1\POSTTEST\APD\praktikum-apd-2026> git push -u origin main --force
Enumerating objects: 27, done.
Counting objects: 100% (27/27), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (20/20), done.
Writing objects: 100% (22/22), 1.69 MiB | 845.00 KiB/s, done.
Total 22 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/msultaniqbal/praktikum-apd-2026.git
 + b3584f2...1157ab1 main -> main (forced update)
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\PRAKTIKUM SEMESTER 1\POSTTEST\APD\praktikum-apd-2026>
```

Git push 7.1

Mengunggah seluruh kode dan commit yang ada di local repository ke dalam remote repository di GitHub.